

【补充】因式分解基础（二）

1 分解因式： $a^4 + 3a^2 - 4$ 答案 $(a+1)(a-1)(a^2+4)$.

解析 $a^4 + 3a^2 - 4$
 $= (a^2 + 4)(a^2 - 1)$
 $= (a+1)(a-1)(a^2 + 4)$.

2 分解因式： $15x^2 + 7xy - 4y^2$.答案 $(3x-y)(5x+4y)$

解析 $\begin{array}{cc} 3x & -y \\ 5x & 4y \end{array}$,

$$\therefore 15x^2 + 7xy - 4y^2 = (3x - y)(5x + 4y) .$$

3 分解因式： $(x^2 - x)^2 + (x^2 - x) - 6$.答案 $(x^2 - x + 3)(x+1)(x-2)$.

解析 原式 $= (x^2 - x + 3)(x^2 - x - 2)$
 $= (x^2 - x + 3)(x+1)(x-2)$.

4 分解因式： $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) - 8$.

答案 $(x-4)(x+1)(x-1)(x-2)$

解析 $(x^2-3x)^2-2(x^2-3x)-8$

$$\text{原式} = (x^2-3x-4)(x^2-3x+2) = (x-4)(x+1)(x-1)(x-2).$$

5 分解因式： $x+12-x^2$.

答案 $-(x+3)(x-4)$

解析 $x+12-x^2 = -x^2+x+12 = -(x^2-x-12) = -(x+3)(x-4)$

6 分解因式： $x^2-6xy-16y^2$.

答案 $(x-8y)(x+2y)$

解析

$$\begin{array}{cc} x & -8y \\ & \times \\ x & 2y \end{array},$$

$$\therefore x^2-6xy-16y^2 = (x-8y)(x+2y).$$

7 因式分解： $12(x+y)^2+11(x+y)(x-y)+2(x-y)^2$.

答案 $(5x+3y)(5x+y)$.

解析 将 $x+y$ 、 $x-y$ 看作整体，则

$$\text{原式} = [4(x+y) + (x-y)][3(x+y) + 2(x-y)]$$

$$= (5x+3y)(5x+y).$$

8 因式分解： $ax-by-bx+ay$.

答案 $ax - by - bx + ay = (x + y)(a - b)$.

解析 法1. $ax - by - bx + ay$
 $= (ax - bx) + (ay - by)$
 $= x(a - b) + y(a - b)$
 $= (x + y)(a - b)$.
法2 : $ax - by - bx + ay$
 $= a(x + y) - b(x + y)$
 $= (x + y)(a - b)$.

9 分解因式 : $a(1 - b)^2 - 1 + 2b - b^2$.

答案 $(1 - b)^2(a - 1)$.

解析 $a(1 - b)^2 - 1 + 2b - b^2 = a(1 - b)^2 - (1 - b)^2 = (1 - b)^2(a - 1)$.

10 分解因式 : $abx^2 + bxy - axy - y^2$.

答案 $(bx - y)(ax + y)$.

解析 法1 : 原式 $= (abx^2 + bxy) + (-axy - y^2) = bx(ax + y) - y(ax + y) = (ax + y)(bx - y)$.
法2 : 原式 $= (abx^2 - axy) + (bxy - y^2) = ax(bx - y) + y(bx - y) = (bx - y)(ax + y)$.